

대수 예제 / 유제 LaTeX 대조 - 4단원

유제 4-1 유제 · 04-01 유제 4-1.md

원문

유제 4-1. 곡선 $y=\log_2(x+3)$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 다음, 다시 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 곡선의 방정식을 구하시오.

답 $y=2^{x-2}-6$

현재 Markdown 렌더

곡선 $y=\log_2(x+3)$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 다음, 다시 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 곡선의 방정식을 구하시오.

필수 예제 4-1 예제 · 04-01 필수 예제 4-1.md

원문

필수 예제 4-1 평행이동 $T: (x, y) \rightarrow (x+2, y-1)$ 이 있다.

(1) 곡선 $y=2^x$ 이 T 에 의하여 평행이동된 곡선의 방정식을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

(2) 곡선 $y=2^x$ 이 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동된 다음, T 에 의하여 평행이동된 곡선의 방정식을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

풀이예제 (1) 평행이동된 도형의 방정식은 다음을 이용하여 구한다.

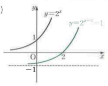
풀이 도형 $f(x, y)=0$ 을 x 축의 방정식으로 m 만큼, y 축의 방정식으로 n 만큼 평행이동하면 $\Leftrightarrow f(x-m, y-n)=0$

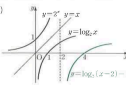
(2) 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동된 도형의 방정식은 다음을 이용하여 구한다.

풀이 도형 $f(x, y)=0$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면 $\Leftrightarrow f(y, x)=0$

도해예제 (1) T 는 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼의 평행이동 이므로 곡선 $y=2^x$ 이 T 에 의하여 평행이동된 곡선의 방정식은 $y+1=2^{x-2}$ 중, $y=2^{x-2}-1$ **답**

(2) 곡선 $y=2^x$ 이 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동된 곡선의 방정식은 $x=2^y$ $\therefore y=\log_2 x$ 이 곡선이 T 에 의하여 평행이동된 곡선의 방정식은 $y+1=\log_2(x-2)$ 중, $y=\log_2(x-2)-1$ **답**

(1)

(2)

현재 Markdown 렌더

평행이동 $T: (x, y) \rightarrow (x+2, y-1)$ 이 있다.

(1) 곡선 $y=2^x$ 이 T 에 의하여 평행이동된 곡선의 방정식을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

(2) 곡선 $y=2^x$ 이 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동된 다음, T 에 의하여 평행이동된 곡선의 방정식을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

원문

[유제 4-2.] 곡선 $y=\log_2 3x$ 를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동했더니 곡선 $y=\log_2 (12x-36)$ 과 겹쳐졌다. 이때, 상수 m, n 의 값을 구하시오.

[답] $m=3, n=2$

원문

필수 예제 4-2 다음 방정식의 그래프를 그리시오.

(1) $y=2^{|x|}$ (2) $|y|=\log_2 |x|$ (3) $y=\frac{1}{2}(3^x+3^{-x})$

[정석연구] (1) $x\geq 0$ 인 경우와 $x<0$ 인 경우로 나누어 생각한다.
(2) $(x>0, y\geq 0), (x>0, y<0), (x<0, y\geq 0), (x<0, y<0)$ 인 경우로 나누어 그리는 것이 일반적인 방법이지만,
 $|y|=f(|x|)$ 꼴의 그래프를 그리는 방법
을 따르는 것이 간편하다. ⇨ 실력 공통수험2 p. 197 참조
(3) $y=\frac{3^x}{2}+\frac{3^{-x}}{2}$ 이므로 $y=\frac{3^x}{2}$ 과 $y=\frac{3^{-x}}{2}$ 의 그래프를 그린 다음, y 좌표가
두 함수의 y 의 값의 합인 점을 찾아 연결하면 된다. 또는
 $y_1=3^x, y_2=3^{-x}$ 으로 놓을 때 y 는 y_1 과 y_2 의 평균
이므로 y_1 과 y_2 의 그래프를 그린 다음, y 좌표가 두 함수의 y 의 값의 평균인
점을 찾아 연결하면 된다.

원문

[유제 4-5.] $y=10^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 k 만큼, $y=\log_{10} x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동했더니 두 함수의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만났다. 이 두 점 사이의 거리가 $\sqrt{2}$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

[답] $k=\frac{1}{9}+2\log_{10} 3$

현재 Markdown 렌더

곡선 $y=\log_2 3x$ 를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동했더니 곡선 $y=\log_2 (12x-36)$ 과 겹쳐졌다. 이때, 상수 m, n 의 값을 구하시오.

현재 Markdown 렌더

다음 방정식의 그래프를 그리시오.

(1) $y=2^{|x|}$
(2) $|y|=\log_2 |x|$
(3) $y=\frac{1}{2}(3^x+3^{-x})$

현재 Markdown 렌더

$y=10^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 k 만큼, $y=\log_{10} x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동했더니 두 함수의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만났다. 이 두 점 사이의 거리가 $\sqrt{2}$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

원문

필수 예제 4-4 곡선 $y=\log_2 x$ 와 기울기가 1인 직선이 두 점 A, B 에서 만난다고 하자. 두 점 A, B 의 x 좌표를 각각 $a, b(a < b)$ 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) a, b 사이의 관계식을 구하시오.

(2) 선분 AB 의 길이를 a, b 로 나타내시오.

(3) 선분 AB 의 길이가 $\sqrt{2}$ 일 때, a, b 의 값을 구하시오.

정석연구 (1) 기울기가 1인 직선을 $y=x+k$ 라 하고, 방정식 $\log_2 x=x+k$ 의 실근이 두 그래프의 교점의 x 좌표임을 이용한다.

정식 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표 $\iff$ 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 실근

(2) 다음의 두 점 사이의 거리를 구하는 공식을 이용한다.

정식 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 일 때, $AB=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$

원문

유제 4-7. 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y=2^x3^{-x} \ (-3 \leq x \leq 0)$ (2) $y=\log_2(x-1) \ (3 \leq x \leq 5)$

답 (1) 최댓값 $\frac{27}{8}$, 최솟값 1 (2) 최댓값 2, 최솟값 1

현재 Markdown 렌더

곡선 $y = \log_2 x$ 와 기울기가 1인 직선이 두 점 A, B 에서 만난다고 하자. 두 점 A, B 의 x 좌표를 각각 $a, b(a < b)$ 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) a, b 사이의 관계식을 구하시오.
- (2) 선분 AB 의 길이를 a, b 로 나타내시오.
- (3) 선분 AB 의 길이가 $\sqrt{2}$ 일 때, a, b 의 값을 구하시오.

현재 Markdown 렌더

다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

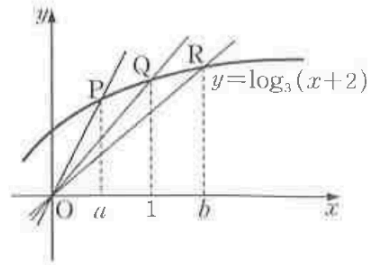
- (1) $y = 2^x3^{-x} \ (-3 \leq x \leq 0)$
- (2) $y = \log_2(x - 1) \ (3 \leq x \leq 5)$

원문

필수 예제 4-5 오른쪽 그림과 같이

$y = \log_3(x+2)$ 의 그래프가 원점을 지나는 세 직선과 만나는 점을 각각 P, Q, R이라 하고, 이 점들의 x 좌표를 각각 $a, 1, b$ 라고 할 때, 다음 세 수의 대소를 비교하시오. 단, $0 < a < 1 < b$ 이다.

$$3^{ab}, (a+2)^b, (b+2)^a$$



현재 Markdown 렌더

오른쪽 그림과 같이 $y = \log_3(x+2)$ 의 그래프가 원점을 지나는 세 직선과 만나는 점을 각각 P, Q, R이라 하고, 이 점들의 x 좌표를 각각 $a, 1, b$ 라고 할 때, 다음 세 수의 대소를 비교하시오. 단, $0 < a < 1 < b$ 이다.

$$3^{ab}, (a+2)^b, (b+2)^a$$

원문

유제 4-8. 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

$$(1) y = \left(\frac{1}{2}\right)^{2x} - 8\left(\frac{1}{2}\right)^x + 10 \quad (-3 \leq x \leq 0)$$

$$(2) y = (\log_2 8x)^2 - 2\log_{\frac{1}{2}} \sqrt{2x} \quad (1 \leq x \leq 8)$$

답 (1) 최댓값 10, 최솟값 -6 (2) 최댓값 40, 최솟값 10

현재 Markdown 렌더

다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

$$(1) y = \left(\frac{1}{2}\right)^{2x} - 8\left(\frac{1}{2}\right)^x + 10 \quad (-3 \leq x \leq 0)$$

$$(2) y = (\log_2 8x)^2 - 2\log_{\frac{1}{2}} \sqrt{2x} \quad (1 \leq x \leq 8)$$

원문

필수 예제 4-7 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

$$(1) y = 2^{x+2} - 4^x \quad (x \leq 3)$$

$$(2) y = 2\left(\log_2 \frac{x}{4}\right)^2 + \log_{\sqrt{2}} 2x - \log_2 2x^2 - 5 \quad (1 \leq x \leq 4)$$

현재 Markdown 렌더

다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

$$(1) y = 2^{x+2} - 4^x \quad (x \leq 3)$$

$$(2) y = 2\left(\log_2 \frac{x}{4}\right)^2 + \log_{\sqrt{2}} 2x - \log_2 2x^2 - 5 \quad (1 \leq x \leq 4)$$

원문

유제 4-9. 다음 함수의 최댓값 또는 최솟값을 구하시오.

(1) $y = 100x^{\log 100x}$

(2) $y = \sqrt[3]{x^5} \div \sqrt[3]{10x^{\log x}}$

[답] (1) 최솟값 10, 최댓값 없다. (2) 최댓값 $10^{\frac{13}{36}}$, 최솟값 없다.

현재 Markdown 렌더

다음 함수의 최댓값 또는 최솟값을 구하시오.

(1) $y = 100x^{\log 100x}$

(2) $y = \sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[3]{10x^{\log x}}$

원문

필수 예제 4-8 다음 물음에 답하시오.

(1) $1 \leq x \leq 1000$ 일 때, $10x^{2-\log x}$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(2) $x > 0, y > 0$ 이고 $y^3 x^{\log x} = 10$ 일 때, $x^2 y$ 의 최댓값을 구하시오.

정석연구 (1) $y = 10x^{2-\log x}$ 으로 놓고, 먼저 $\log y$ 의 최댓값과 최솟값을 구한다.

(2) 먼저 $\log x^2 y$ 의 최댓값을 구한다.

정석 밑과 지수에 모두 미지수가 있으면 $\Rightarrow$ 로그를 잡는다.

현재 Markdown 렌더

다음 물음에 답하시오.

(1) $1 \leq x \leq 1000$ 일 때, $10x^{2-\log x}$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(2) $x > 0, y > 0$ 이고 $y^3 x^{\log x} = 10$ 일 때, $x^2 y$ 의 최댓값을 구하시오.

원문

유제 4-10. $x > 1, y > 1$ 이고 $xy = 100$ 일 때, $x^{\log y}$ 의 최댓값을 구하시오.

[답] 10

유제 4-11. $x \geq 2, y \geq 2$ 이고 $xy = 1024$ 일 때, $(\log_2 xy^2)(\log_2 x) + 1$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

[답] 최댓값 100, 최솟값 20

현재 Markdown 렌더

$x > 1, y > 1$ 이고 $xy = 100$ 일 때, $x^{\log y}$ 의 최댓값을 구하시오.

$x \geq 2, y \geq 2$ 이고 $xy = 1024$ 일 때, $(\log_2 xy^2)(\log_2 x) + 1$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

원문

필수 예제 4-9 다음 문제에 답하십시오.
(1) $x > 0$ 일 때, 함수 $f(x) = x^2 + 2^{\frac{4}{x}}$ 의 최솟값은 8이다. 양수 a 의 값을 구하십시오.
(2) $x > 1$ 일 때, 함수 $y = \log_5 x + \log_x 625$ 의 최솟값을 구하십시오.
(3) $\frac{1}{2} < x < 50$ 일 때, 함수 $y = \log 2x \times \log \frac{50}{x}$ 의 최댓값을 구하십시오.

[출처:연고] 항 또는 양이 일정한 경우의 최대와 최소 문제이다.

[예제] $a > 0, b > 0$ 일 때 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ (등호는 $a = b$ 일 때 성립)

[문제풀이] (1) $x^2 > 0, 2^{\frac{4}{x}} > 0$ 이므로
 $f(x) = x^2 + 2^{\frac{4}{x}} \geq 2 \sqrt{x^2 \times 2^{\frac{4}{x}}} = 2 \sqrt{x^2 \times 2^{\frac{4}{x}}}$ (등호는 $x^2 = 2^{\frac{4}{x}}$ 일 때 성립)
 $x > 0, a > 0$ 이므로 $x + \frac{a}{x} \geq 2 \sqrt{x \times \frac{a}{x}} = 2 \sqrt{a}$ (등호는 $x^2 = a$ 일 때 성립)
 $\therefore f(x) \geq 2 \sqrt{x^2 \times 2^{\frac{4}{x}}} = 2 \sqrt{(x^2)^2} = 2 \times x^2 = 2x^2 = 8$
조건에서 $f(x)$ 의 최솟값이 8 이므로 $2x^2 = 8$
 $\therefore \sqrt{2} + 1 = 3 \quad \therefore a = 4$ [답] 4
(2) $x > 1$ 이므로 $\log_5 x > 0, \log_x 625 > 0$ 이다.
 $\therefore \log_5 x + \log_x 625 \geq 2 \sqrt{\log_5 x \times \log_x 625} = 2 \sqrt{\frac{\log 5}{\log x} \times \frac{\log 5^3}{\log x}}$
 $= 4$ (등호는 $x = 25$ 일 때 성립) [답] 4
(3) $\frac{1}{2} < x < 50$ 이므로 $\log 2x > 0, \log \frac{50}{x} > 0$ 이다.
 $\therefore \log 2x + \log \frac{50}{x} \geq 2 \sqrt{\log 2x \times \log \frac{50}{x}}$ (등호는 $x = 5$ 일 때 성립)
그런데 $\log 2x + \log \frac{50}{x} = \log (2x \times \frac{50}{x}) = \log 100 = 2$ 이므로
 $2 \geq 2 \sqrt{\log 2x \times \log \frac{50}{x}} \quad \therefore \log 2x \times \log \frac{50}{x} \leq 1$ [답] 1

[문제] 4-12. $2x + y = 2$ 일 때, $y^2 + 3^y$ 의 최솟값을 구하십시오. [답] 6

원문

[유제] 4-13. $\log_3 x + \log_3 y = 2$ 일 때, $2x + 3y$ 의 최솟값을 구하십시오.

[답] $6\sqrt{6}$

원문

[유제] 4-14. $\frac{1}{5} < x < 20$ 일 때, 함수 $y = \log 5x \times \log \frac{20}{x}$ 의 최댓값을 구하십시오.

[답] 1

현재 Markdown 렌더

다음 물음에 답하십시오.

(1) $x > 0$ 일 때, 함수 $f(x) = 2^x + 2^{\frac{4}{x}}$ 의 최솟값은 8이다. 양수 a 의 값을 구하십시오.

(2) $x > 1$ 일 때, 함수 $y = \log_5 x + \log_x 625$ 의 최솟값을 구하십시오.

(3) $\frac{1}{2} < x < 50$ 일 때, 함수 $y = \log 2x \times \log \frac{50}{x}$ 의 최댓값을 구하십시오.

현재 Markdown 렌더

$\log_3 x + \log_3 y = 2$ 일 때, $2x + 3y$ 의 최솟값을 구하십시오.

현재 Markdown 렌더

$\frac{1}{5} < x < 20$ 일 때, 함수 $y = \log 5x \times \log \frac{20}{x}$ 의 최댓값을 구하십시오.